**Università Ca' Foscari Venezia**

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

# Appello simulato 4

Esercizi di preparazione

Appunti di:
**Silvio Angelo Baratto Roldan**

Codice insegnamento:
**EM0004**

Contenuto:
**2 esercizi · 10 domande**

*Esercizi sintetici costruiti a fini di studio sul modello dei veri appelli e sulla teoria del corso (Econometria EM0004, prof. Davide Raggi). Non sono materiale ufficiale del docente.*

# Indice

**1 Esercizio 1 — Prezzi delle case, inquinamento e distanza dal centro** **1**

**2 Esercizio 2 — Frumento e mais: prezzi giornalieri** **3**

# 1 | Esercizio 1 — Prezzi delle case, inquinamento e distanza dal centro

**Dati.** In $n = 300$ aree urbane sono state osservate le seguenti variabili:

- `prezzo`: prezzo mediano delle abitazioni dell'area, in migliaia di euro;
- `nox`: concentrazione di ossidi di azoto nell'area, un indicatore dell'inquinamento dell'aria;
- `crime`: tasso di criminalità, numero di reati per mille abitanti;
- `rooms`: numero medio di stanze per abitazione;
- `lontano`: variabile dummy, uguale a 1 se l'area dista più di 10 chilometri dal centro e a 0 altrimenti.

Si consideri il modello

$$\log(\text{prezzo}) = \beta_0 + \beta_1\,\text{l_nox} + \beta_2\,\text{crime} + \beta_3\,\text{rooms} + \beta_4\,\text{lontano} + \beta_5\,\text{d_nox} + \epsilon,$$

dove $\text{l_nox} = \log(\text{nox})$ e $\text{d_nox} = \text{lontano}\cdot(\text{l_nox} - c)$, con $c = 3{,}50$ il logaritmo di un livello di riferimento dell'inquinamento. Le stime OLS, con errori standard robusti all'eteroschedasticità (variante HC1), sono le seguenti.

| | coefficiente | errore std. | rapporto $t$ | p-value |
|---|---|---|---|---|
| const | 6,24998 | 0,266188 | 23,48 | 2,17e-69 |
| l_nox | −0,537413 | 0,0617637 | −8,701 | 2,39e-16 |
| crime | −0,0188839 | 0,00257942 | −7,321 | 2,37e-12 |
| rooms | 0,16541 | 0,0216071 | 7,655 | 2,79e-13 |
| lontano | −0,0568728 | 0,0244989 | −2,321 | 0,0209 |
| d_nox | 0,468353 | 0,0824735 | 5,679 | 3,26e-08 |

$n = 300$; $R^2 = 0{,}425351$

Se non specificato diversamente, si usi un livello di significatività del 5%: i rapporti $t$ si confrontano con i quantili della normale standard, 1,96 per i test bilaterali e 1,64 per i test unilaterali. Le variazioni percentuali si calcolano con le approssimazioni $\Delta\%\, y \approx 100\,\Delta\log(y)$ e $\Delta\log(z) \approx \Delta z/z$.

**Testo della domanda.** **Domanda 1** ***(3 punti).*** Si considerino le aree vicine al centro (lontano = 0). **(a)** Si calcoli l'elasticità del prezzo rispetto all'inquinamento. **(b)** Di quanto varia in percentuale il prezzo atteso se `nox` aumenta del 8%, a parità delle altre variabili?

**Testo della domanda.** **Domanda 2** ***(4 punti).*** **(a)** Si calcoli l'elasticità del prezzo rispetto all'inquinamento per le aree lontane dal centro (lontano = 1). **(b)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_5 = 0$ contro $H_1 : \beta_5 \neq 0$, cioè se l'elasticità dipende dalla distanza dal centro. **(c)** Per le aree lontane, al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_1 + \beta_5 = 0$ contro $H_1 : \beta_1 + \beta_5 \neq 0$, cioè se l'inquinamento incide sul prezzo. La covarianza fra gli stimatori $\hat{\beta}_1$ e $\hat{\beta}_5$ (stimata con la correzione HC1) è −0,003802.

**Testo della domanda.** **Domanda 3** ***(3 punti).*** Un comitato di quartiere sostiene che un reato in più per mille abitanti riduca il prezzo atteso del 2%, a parità delle altre variabili. Si consideri il sistema $H_0 : 100\,\beta_2 = -2$ contro $H_1 : 100\,\beta_2 \neq -2$, al livello del 5%. **(a)** Quanto vale il rapporto $t$ per $H_0$? **(b)** Si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0$.

**Testo della domanda.** **Domanda 4** ***(3 punti).*** Un'agenzia immobiliare afferma che 3 stanze in più fanno aumentare il prezzo atteso di più del 33%, a parità delle altre variabili. Si consideri il sistema $H_0 : 3\,\beta_3 \leq 0{,}33$ contro $H_1 : 3\,\beta_3 > 0{,}33$, al livello del 5%. **(a)** Qual è la soglia $s$ tale che $H_0$ equivale a $\beta_3 \leq s$? **(b)** Quanto vale il rapporto $t = (\hat{\beta}_3 - s)/\widehat{\text{se}}(\hat{\beta}_3)$? **(c)** Si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0$.

**Testo della domanda.** **Domanda 5** ***(3 punti).*** **(a)** A parità delle altre variabili e per un livello di inquinamento pari a quello di riferimento (l_nox = $c$), di quanto differisce in percentuale il prezzo atteso di un'area lontana dal centro rispetto a quello di un'area vicina (prezzo dell'area lontana meno prezzo dell'area vicina)? **(b)** Di quante stanze deve aumentare `rooms` perché il prezzo atteso aumenti del 20%, a parità delle altre variabili?

**Dati della Domanda 6.** Per verificare l'omoschedasticità si è eseguito il test di White sui residui del modello. La regressione ausiliaria di $\hat{\epsilon}^2$ ha come regressori `l_nox`, `crime` e `rooms`, i loro quadrati e i loro prodotti a coppie, per un totale di 9 regressori oltre alla costante (le dummy non sono incluse).

**Test di White per l'eteroschedasticità.** Ipotesi nulla: omoschedasticità. Statistica test: $LM = 62{,}1314$, con p-value $P(\chi^2(9) > 62{,}1314) = 5{,}2\text{e-}10$.

**Testo della domanda.** **Domanda 6** ***(3 punti).*** **(a)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare l'ipotesi nulla di omoschedasticità. **(b)** Sulla base di questo risultato si può affermare che $E[\epsilon \mid X] \neq 0$, cioè che gli stimatori OLS dei coefficienti sono distorti? Si risponda sì o no. **(c)** Gli errori standard della tabella delle stime OLS sono robusti all'eteroschedasticità: in presenza di questo risultato sono preferibili agli errori standard usuali, calcolati nell'ipotesi di omoschedasticità? Si risponda sì o no.

# 2 | Esercizio 2 — Frumento e mais: prezzi giornalieri

**Dati.** Si dispone di $T = 300$ osservazioni giornaliere dei prezzi del frumento (`frumento`) e del mais (`mais`), in dollari per tonnellata. Le variabili `l_frumento` e `l_mais` sono i loro logaritmi e si pone $y_t = \text{l_frumento}_t$ e $x_t = \text{l_mais}_t$. Se non specificato diversamente, si usi un livello di significatività del 5%, con il quantile 1,96 della normale standard per i test bilaterali.

**Testo della domanda.** **Domanda 7** ***(3 punti).*** Per ciascuna delle due serie si è eseguito il test ADF con costante e un ritardo della differenza, con $H_0$: radice unitaria; si rifiuta $H_0$ se il p-value è minore di 0,05. I p-value sono 0,4254 per `l_frumento` e 0,6585 per `l_mais`. **(a)** Per `l_frumento`, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0$. **(b)** Lo stesso per `l_mais`. **(c)** Le due serie hanno entrambe un comportamento non stazionario (una radice unitaria)? Si risponda sì o no.

**Dati della Domanda 8.** Si è stimata con OLS la relazione di lungo periodo $y_t = \alpha + \beta\, x_t + u_t$. La figura riporta l'ACF (in alto) e la PACF (in basso) dei residui $\hat{u}_t$, sui primi 12 ritardi, con le bande di confidenza al 95%; le barre rosse escono dalle bande.

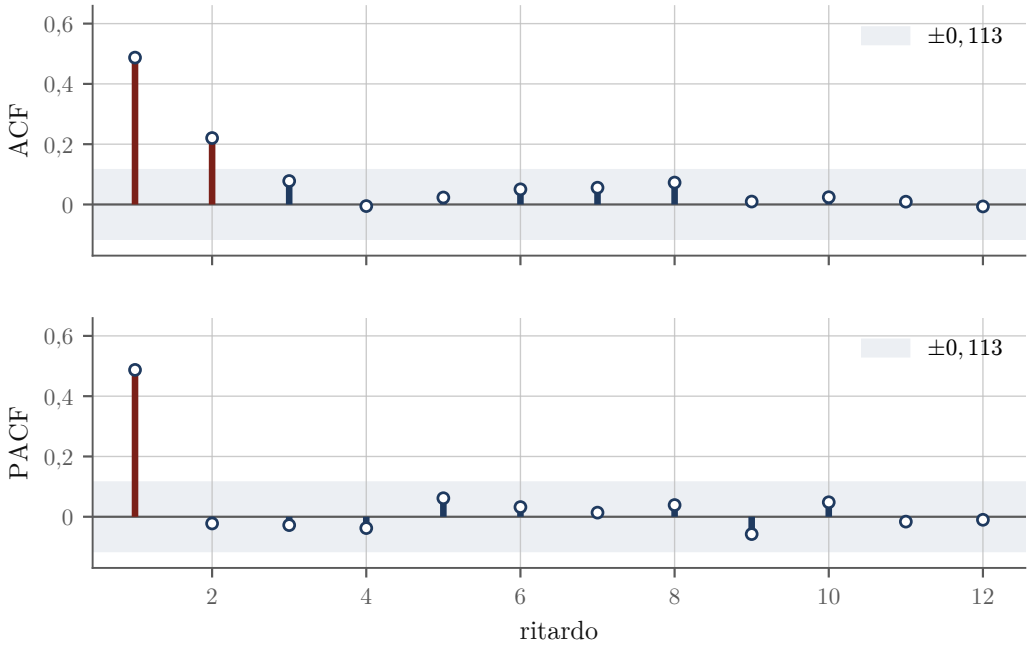



**Figura 2.1:** ACF e PACF dei residui della relazione di lungo periodo.

**Testo della domanda.** **Domanda 8** ***(3 punti).*** **(a)** Quanti dei primi 12 ritardi dell'ACF dei residui escono dalle bande di confidenza? **(b)** Sulla base del correlogramma, i residui $\hat{u}_t$ sembrano stazionari? Si risponda sì o no.

**Dati della Domanda 9.** La relazione di lungo periodo è stata stimata anche con lo stimatore DOLS, aggiungendo 2 anticipi, 2 ritardi e il termine contemporaneo di $\Delta x_t$ (i loro coefficienti sono omessi dalla tabella). Gli errori standard sono HAC di Newey-West, con nucleo di Bartlett e 6 autocovarianze.

| | coefficiente | errore std. | rapporto $t$ | p-value |
|---|---|---|---|---|
| const | 1,03959 | 0,0701439 | 14,82 | 2,52e-37 |
| l_mais | 0,950935 | 0,0130409 | 72,92 | 1,09e-187 |

n = 295; $R^2$ = 0,978124

**Testo della domanda.** **Domanda 9** ***(4 punti).*** Un analista sostiene che l'elasticità di lungo periodo del frumento rispetto al mais sia unitaria, cioè considera $H_0 : \beta = 1{,}00$ contro $H_1 : \beta \neq 1{,}00$. **(a)** Alla luce delle risposte alle Domande 7 e 8, la relazione di lungo periodo è ben definita, cioè le serie sono non stazionarie e cointegrate? Si risponda sì o no. Con la stima DOLS e l'errore standard HAC: **(b)** quanto vale il rapporto $t$ per $H_0$? **(c)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0$. **(d)** Quanto vale l'estremo superiore dell'intervallo di confidenza al 95% per $\beta$?

**Dati della Domanda 10.** Si stima il modello a correzione dell'errore

$$\Delta y_t = \gamma_0 + \gamma_1 \Delta x_t + \gamma_2 \Delta x_{t-1} + \lambda \, \mathrm{ecm}_{t-1} + \epsilon_t, \qquad \mathrm{ecm}_{t-1} = y_{t-1} - \hat{\alpha} - \hat{\beta} \, x_{t-1},$$

dove $\hat{\alpha}$ e $\hat{\beta}$ sono le stime OLS della relazione di lungo periodo della Domanda 8 (non riportate: non servono per le domande, che usano solo l'output seguente). Le stime OLS (variabile dipendente `d_l_frumento`) sono le seguenti.

| | coefficiente | errore std. | rapporto $t$ | p-value |
|---|---|---|---|---|
| const | 1,66892e-05 | 0,000604634 | 0,0276 | 0,9780 |
| d_l_mais | 0,645379 | 0,0484378 | 13,32 | 5,24e-32 |
| d_l_mais_1 | 0,237089 | 0,0508967 | 4,658 | 4,84e-06 |
| ecm_1 | −0,46319 | 0,0492614 | −9,403 | 1,57e-18 |

n = 298; $R^2$ = 0,556311

Si ipotizzi che in $t-1$ si osservi un disequilibrio $z_{t-1} = \mathrm{ecm}_{t-1} \neq 0$, che dal periodo $t-2$ in poi il prezzo del mais resti costante (quindi $\Delta x_{t-1} = \Delta x_t = \Delta x_{t+1} = \cdots = 0$), che tutti gli shock siano nulli e che si trascuri la costante. Il periodo $t$ è il primo periodo di aggiustamento, cioè

$k$ conta anche il periodo di impatto: dopo $k$ periodi di aggiustamento il disequilibrio residuo è $z_{t+k-1}$.

**Testo della domanda.** **Domanda 10** ***(3 punti).*** **(a)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \lambda = 0$ contro $H_1 : \lambda \neq 0$. **(b)** Qual è il minimo numero intero $k$ di periodi dopo il quale almeno il 90% del disequilibrio iniziale è stato assorbito? **(c)** Quale quota del disequilibrio iniziale, in percentuale, risulta effettivamente assorbita dopo il numero di periodi trovato in (b)?